(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 215247326 U
(45)授权公告日 2021.12.21

(21)申请号 202121500540.8

(22)申请日 2021.07.02

(73)专利权人 南京音联工业设备有限公司
地址 211100 江苏省南京市江宁区南佑路7号科创大厦七层楼7002-1房间(江宁开发区)

(72)发明人 万伟明

(74)专利代理机构 南京禾易知识产权代理有限公司 32320
代理人 冯五洲

(51)Int.Cl.
B65G 1/04(2006.01)
B65G 47/82(2006.01)

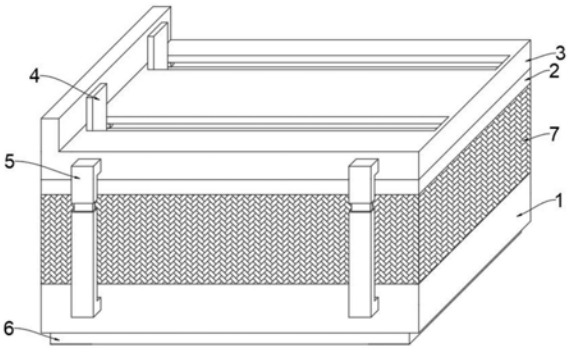
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种密集型货架辅助上料装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种密集型货架辅助上料装置,涉及货架辅助上料技术领域,为解决现有的货架在上料时极为不便,严重影响工作人员的工作效率的问题。所述底部支架的上方安装有顶部支架,所述顶部支架下端面的前后两端和底部支架上端的前后两端均安装有限位导轨,所述限位导轨的外部安装有移动滑块,所述移动滑块设置有八个,八个所述移动滑块之间安装有十字交叉支架,所述底部支架上端的前后两端均安装有抬升丝杆,所述抬升丝杆与移动滑块通过滚珠丝杆螺母副连接,所述顶部支架的内部安装有驱动丝杆。



CN 215247326 U

1.一种密集型货架辅助上料装置,包括底部支架(1),其特征在于:所述底部支架(1)的上方安装有顶部支架(3),所述顶部支架(3)下端面的前后两端和底部支架(1)上端的前后两端均安装有限位导轨(14),所述限位导轨(14)的外部安装有移动滑块(11),所述移动滑块(11)设置有八个,八个所述移动滑块(11)之间安装有十字交叉支架(10),所述底部支架(1)上端的前后两端均安装有抬升丝杆(15),所述抬升丝杆(15)与移动滑块(11)通过滚珠丝杆螺母副连接,所述顶部支架(3)的内部安装有驱动丝杆(9),所述驱动丝杆(9)外部的一端安装有推料板(4),所述推料板(4)与驱动丝杆(9)通过滚珠丝杆螺母副连接,所述推料板(4)与顶部支架(3)通过卡槽滑动连接。

2.根据权利要求1所述的一种密集型货架辅助上料装置,其特征在于:所述顶部支架(3)的下端安装有连接部(2),所述连接部(2)与顶部支架(3)固定连接,所述底部支架(1)与连接部(2)之间安装有弹性伸缩密封布(7),所述弹性伸缩密封布(7)与底部支架(1)和连接部(2)均固定连接。

3.根据权利要求1所述的一种密集型货架辅助上料装置,其特征在于:所述底部支架(1)的下端安装有万向轮(12),所述万向轮(12)与底部支架(1)固定连接,所述底部支架(1)的下端安装有底部防护支架(6),所述底部防护支架(6)与底部支架(1)固定连接。

4.根据权利要求1所述的一种密集型货架辅助上料装置,其特征在于:所述底部支架(1)的一侧安装有抬升电机(13),所述抬升电机(13)与底部支架(1)固定连接,所述抬升电机(13)与抬升丝杆(15)通过联轴器连接。

5.根据权利要求1所述的一种密集型货架辅助上料装置,其特征在于:所述底部支架(1)和顶部支架(3)前端面的两侧均安装有伸缩把手(5),所述伸缩把手(5)与底部支架(1)和顶部支架(3)均固定连接。

6.根据权利要求1所述的一种密集型货架辅助上料装置,其特征在于:所述顶部支架(3)的一侧安装有推料电机(8),所述推料电机(8)与顶部支架(3)固定连接,所述推料电机(8)与驱动丝杆(9)通过联轴器连接。

一种密集型货架辅助上料装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及货架辅助上料技术领域，具体为一种密集型货架辅助上料装置。

背景技术

[0002] 货架从中国古老的中药店里药柜、到现代各式商场店铺里所用的各种货架，到大型立体仓库里的钢筋或是更为先进的材质所制成的货架，人们都是耳熟能详。现代物流的发展，是立体仓库的出现与发展的前提，是与工业、科技发展相适应的。现代化大生产，越来越促使工业生产社会化、专业化、集中化。生产的高度机械化，自动化必然要求物资的供应分发及时、迅速、准确。这就促使立体仓库技术得到迅速的发展，并已成为工厂设计中高科技的一个象征。

[0003] 但是，现有的货架在上料时极为不便，严重影响工作人员的工作效率；因此，不满足现有的需求，对此我们提出了一种密集型货架辅助上料装置。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种密集型货架辅助上料装置，以解决上述背景技术中提出的货架在上料时极为不便，严重影响工作人员的工作效率的问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种密集型货架辅助上料装置，包括底部支架，所述底部支架的上方安装有顶部支架，所述顶部支架下端面的前后两端和底部支架上端的前后两端均安装有限位导轨，所述限位导轨的外部安装有移动滑块，所述移动滑块设置有八个，八个所述移动滑块之间安装有十字交叉支架，所述底部支架上端的前后两端均安装有抬升丝杆，所述抬升丝杆与移动滑块通过滚珠丝杆螺母副连接，所述顶部支架的内部安装有驱动丝杆，所述驱动丝杆外部的一端安装有推料板，所述推料板与驱动丝杆通过滚珠丝杆螺母副连接，所述推料板与顶部支架通过卡槽滑动连接。

[0006] 优选的，所述顶部支架的下端安装有连接部，所述连接部与顶部支架固定连接，所述底部支架与连接部之间安装有弹性伸缩密封布，所述弹性伸缩密封布与底部支架和连接部均固定连接。

[0007] 优选的，所述底部支架的下端安装有万向轮，所述万向轮与底部支架固定连接，所述底部支架的下端安装有底部防护支架，所述底部防护支架与底部支架固定连接。

[0008] 优选的，所述底部支架的一侧安装有抬升电机，所述抬升电机与底部支架固定连接，所述抬升电机与抬升丝杆通过联轴器连接。

[0009] 优选的，所述底部支架和顶部支架前端面的两侧均安装有伸缩把手，所述伸缩把手与底部支架和顶部支架均固定连接。

[0010] 优选的，所述顶部支架的一侧安装有推料电机，所述推料电机与顶部支架固定连接，所述推料电机与驱动丝杆通过联轴器连接。

[0011] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

[0012] 1、本实用新型通过安装十字交叉支架可以起到支撑抬升的作用，保证装置功能性

的完整，安装抬升丝杆可以控制十字交叉支架进行收缩展开，便于十字交叉支架将顶部支架顶起，便于工作人员将物料从装置上端取下，避免工作人员弯曲取料，降低工作人员的劳动量，使装置更加实用，使货架在上料时极为方便，增加工作人员的工作效率，安装推料板可以将装置上端的物料推走，便于工作人员移动物料，使装置使用起来更加便捷；

[0013] 2、本实用新型通过安装弹性伸缩密封布可以起到保护的作用，避免夹伤工作人员，安装万向轮可以增加装置的灵活性，便于工作人员移动本装置，安装伸缩把手可以便于工作人员移动本装置，保证装置功能性的完整。

附图说明

[0014] 图1为本实用新型一种密集型货架辅助上料装置的三维立体图；

[0015] 图2为本实用新型一种密集型货架辅助上料装置的结构示意图；

[0016] 图3为本实用新型推料板的三维立体图。

[0017] 图中：1、底部支架；2、连接部；3、顶部支架；4、推料板；5、伸缩把手；6、底部防护支架；7、弹性伸缩密封布；8、推料电机；9、驱动丝杆；10、十字交叉支架；11、移动滑块；12、万向轮；13、抬升电机；14、限位导轨；15、抬升丝杆。

具体实施方式

[0018] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。

[0019] 请参阅图1-3，本实用新型提供的一种实施例：一种密集型货架辅助上料装置，包括底部支架1，底部支架1的上方安装有顶部支架3，顶部支架3下端面的前后两端和底部支架1上端的前后两端均安装有限位导轨14，限位导轨14与顶部支架3和底部支架1均通过螺钉连接，限位导轨14的外部安装有移动滑块11，移动滑块11与限位导轨14通过卡槽连接，移动滑块11设置有八个，八个移动滑块11之间安装有十字交叉支架10，安装十字交叉支架10可以起到支撑抬升的作用，保证装置功能性的完整，十字交叉支架10与移动滑块11旋转连接，底部支架1上端的前后两端均安装有抬升丝杆15，安装抬升丝杆15可以控制十字交叉支架10进行收缩展开，便于十字交叉支架10将顶部支架3顶起，便于工作人员将物料从装置上端取下，避免工作人员弯曲取料，降低工作人员的劳动量，使装置更加实用，使货架在上料时极为方便，增加工作人员的工作效率，抬升丝杆15与底部支架1通过轴承连接，抬升丝杆15与移动滑块11通过滚珠丝杆螺母副连接，顶部支架3的内部安装有驱动丝杆9，驱动丝杆9与顶部支架3通过轴承连接，驱动丝杆9外部的一端安装有推料板4，安装推料板4可以将装置上端的物料推走，便于工作人员移动物料，使装置使用起来更加便捷，推料板4与驱动丝杆9通过滚珠丝杆螺母副连接，推料板4与顶部支架3通过卡槽滑动连接。

[0020] 进一步，顶部支架3的下端安装有连接部2，连接部2与顶部支架3固定连接，底部支架1与连接部2之间安装有弹性伸缩密封布7，弹性伸缩密封布7与底部支架1和连接部2均固定连接，安装弹性伸缩密封布7可以起到保护的作用，避免夹伤工作人员。

[0021] 进一步，底部支架1的下端安装有万向轮12，万向轮12与底部支架1固定连接，底部支架1的下端安装有底部防护支架6，底部防护支架6与底部支架1固定连接，安装万向轮12

可以增加装置的灵活性，便于工作人员移动本装置。

[0022] 进一步，底部支架1的一侧安装有抬升电机13，抬升电机13与底部支架1固定连接，抬升电机13与抬升丝杆15通过联轴器连接，底部支架1和顶部支架3前端面的两侧均安装有伸缩把手5，伸缩把手5与底部支架1和顶部支架3均固定连接，安装伸缩把手5可以便于工作人员移动本装置，保证装置功能性的完整，顶部支架3的一侧安装有推料电机8，推料电机8与顶部支架3固定连接，推料电机8与驱动丝杆9通过联轴器连接。

[0023] 工作原理：使用时，工作人员将物料放置在顶部支架3上端，然后工作人员推动装置使其移动到货架旁边，然后抬升丝杆15旋转，使十字交叉支架10展开，向上顶起顶部支架3，使顶部支架3上端物料到达货架要放置的地方，然后驱动丝杆9旋转，使推料板4将物料推出装置即可，本装置安装十字交叉支架10可以起到支撑抬升的作用，保证装置功能性的完整，安装抬升丝杆15可以控制十字交叉支架10进行收缩展开，便于十字交叉支架10将顶部支架3顶起，便于工作人员将物料从装置上端取下，避免工作人员弯曲取料，降低工作人员的劳动量，使装置更加实用，使货架在上料时极为方便，增加工作人员的工作效率，安装推料板4可以将装置上端的物料推走，便于工作人员移动物料，使装置使用起来更加便捷，安装弹性伸缩密封布7可以起到保护的作用，避免夹伤工作人员，安装万向轮12可以增加装置的灵活性，便于工作人员移动本装置，安装伸缩把手5可以便于工作人员移动本装置，保证装置功能性的完整。

[0024] 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

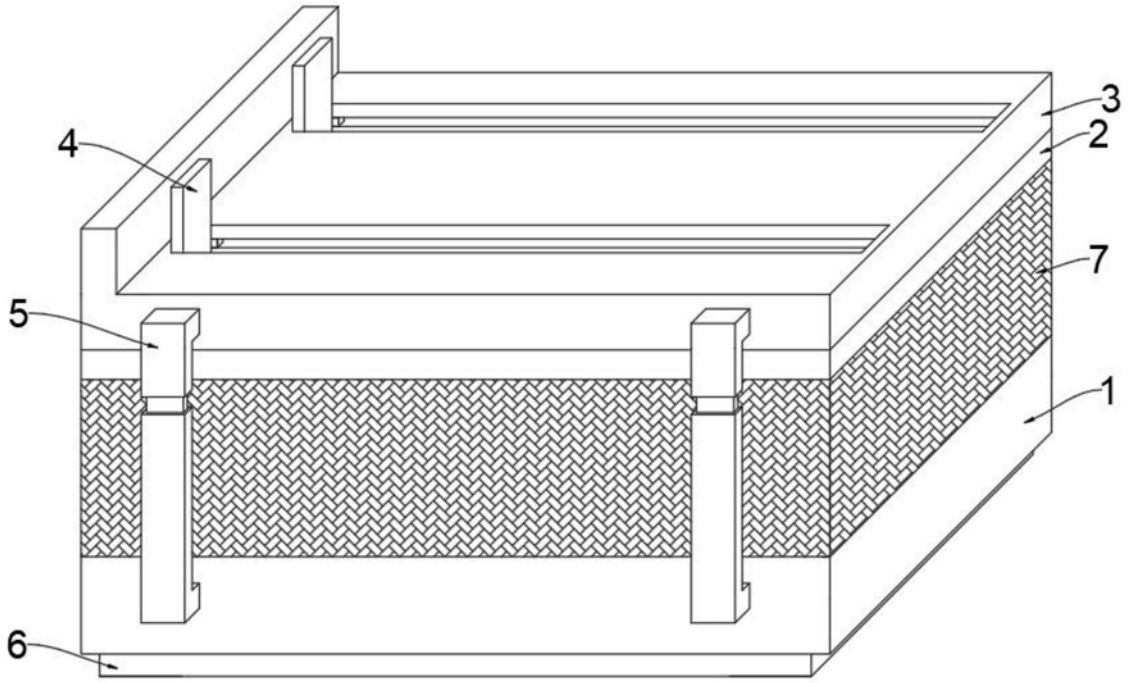


图1

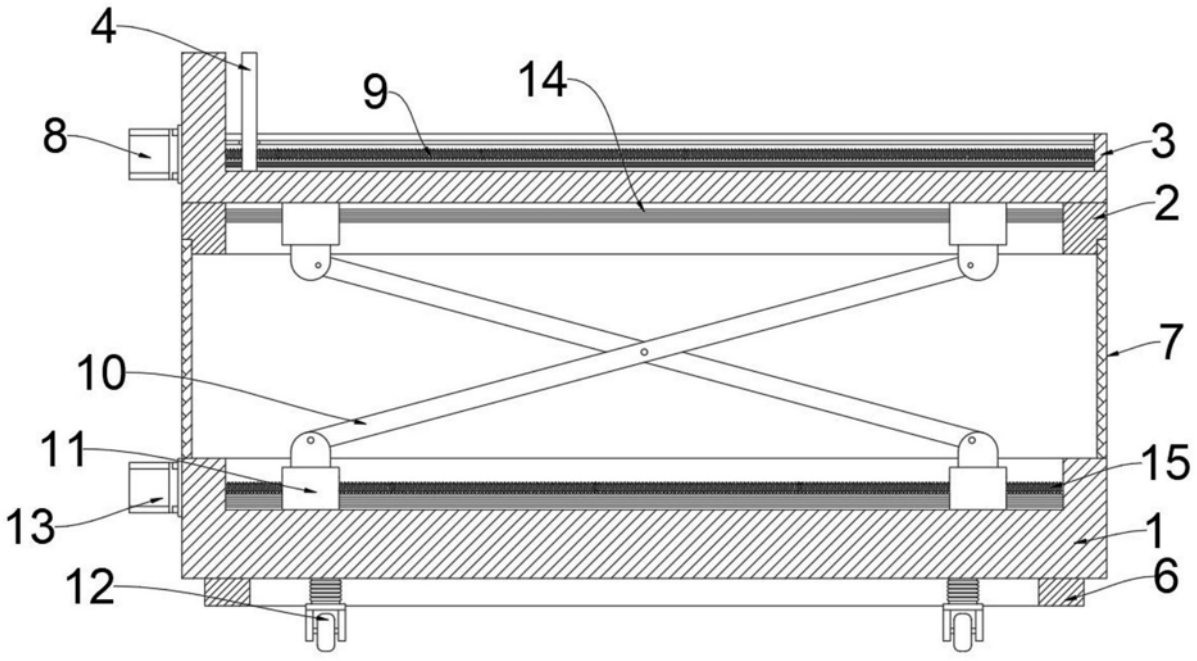


图2

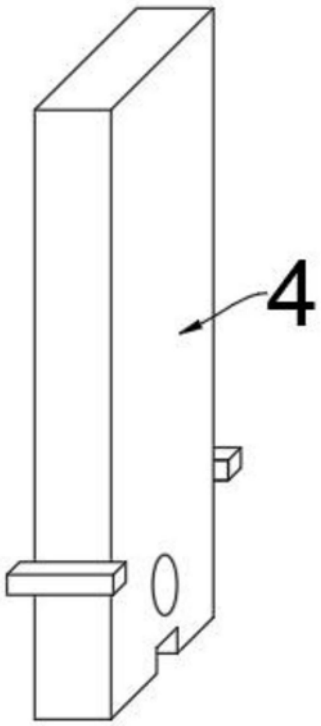


图3